

图册说明、木板尺寸与打印清单

R1 试制工程图 | 单位 mm | 第三角投影 | 按标注及坐标建模，禁止按图片比例量取

本图册含8种实体零件，分别给正视、俯视、右视、孔槽坐标和STEP；不再使用旧的仅外形占位图。

重要边界：这是按用户允许的假设形成的试制图，不是已通过实物验证的工业生产发布图。

已知：板/亚克力130×90；机身420×110×80；灯90/40/22；镜头外径14、高18.3。

假设：亚克力厚1、镜头偏心20、工作距离默认100；主体仍需实拍与试装后调整。

材料：打印件PETG，先打印小试件；木板统一12厚胶合板。打印尺寸能力按至少200×200×200准备。

建议试制验收：打印件一般外形±0.3、孔中心±0.2，配合孔槽先试片；这是目标，不是打印设备精度保证。

全部直径4.5为M4间隙孔；打印后按试片检查/清孔。槽标总长，圆头R2.25；去毛刺锐边，不擅改接触面。

每页三视共用比例；模型局部原点见坐标说明；孔轴方向以X/Y/Z明确标出。虚线为隐藏轮廓。

托臂中心保持X=±65。P02宽64，板中心-20时，右承托名义重叠12，左52；固定前仍须检查实物接触。

木板大致下料尺寸（孔位试装后再钻）

W01	底板	650×350×12	1
W02	立板	300×360×12	1
W03	三角加强板	直角边120×200，厚12	2
W04	进/出料托板	100×100×12	2

托料脚不预切：按实际带面、载带下凸高度及12厚托板反算；底板+立板木结构高约372。

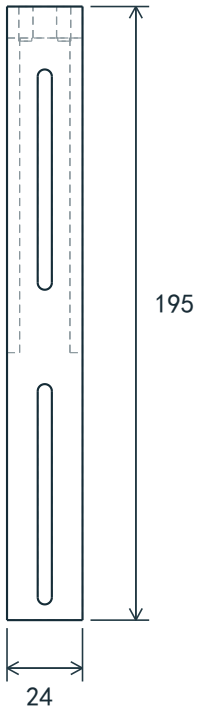
打印数量

P01	对称托臂	×2	/	24×195×50	P05	灯架前后托臂	×2	/	20×150×44
P02	加宽承托块	×4	/	64×40×10	P06A	灯外夹圈后半	×1	/	136×54×16
P03	亚克力限位压片	×4	/	64×40×8	P06B	灯外夹圈前半	×1	/	136×54×16
P04	灯架竖向导板	×2	/	24×12×180	P07	灯圈外侧连接片	×4	/	68×16×8

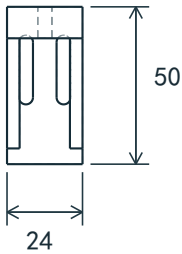
P01 对称托臂 / 数量 2 / PETG

R1 试制工程图 | 单位 mm | 第三角投影 | 按标注及坐标建模，禁止按图片比例量取

俯视：沿-Z看，横向X，纵向Y



正视：沿+Y看，横向X，纵向Z



尺寸与孔槽坐标（局部坐标，详见实体STEP）

外形 $24\times 195\times 50$ ；水平板 $Z=40..50$ ；根部 $Y=185..195$ 。

下置筋各厚4，三角点 $(Y,Z)=(85,40),(185,40),(185,5)$ 。

两托臂相对检测中心 $X=\pm 65$ ，不随板卡偏移；上表面留平。

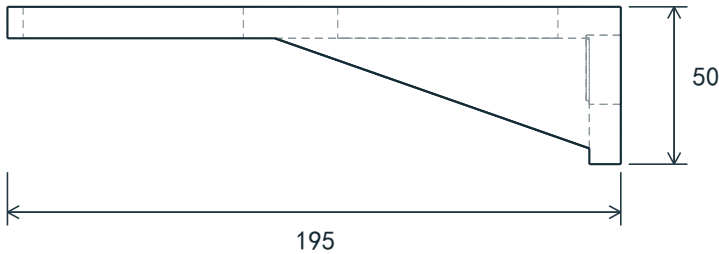
Z向贯通槽： $X=0,Y=40/140$ ；总长70，宽4.5，端R2.25。

Y向根部槽： $X=-6/+6,Z=30$ ；总长22，宽4.5，端R2.25。

实体包络起点： $X=-12,Y=0,Z=0$ 。

同页比例约 0.416:1；请以尺寸为准。

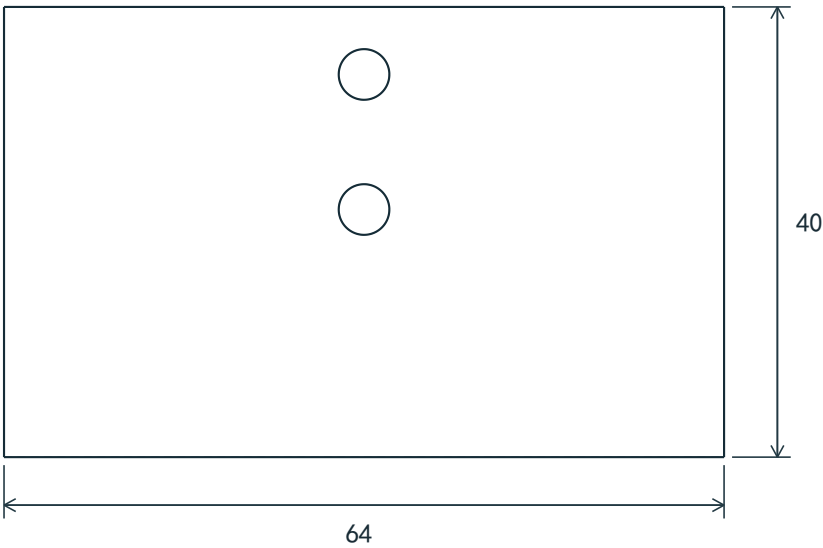
右视：沿-X看，横向Y，纵向Z



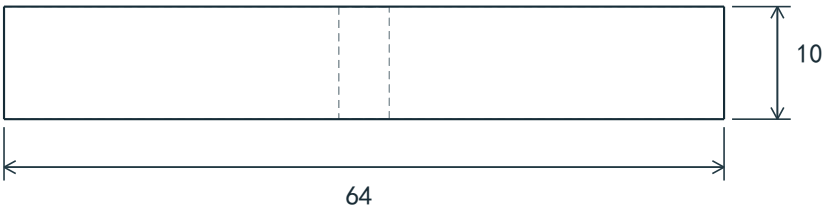
P02 加宽承托块 / 数量 4 / PETG

R1 试制工程图 | 单位 mm | 第三角投影 | 按标注及坐标建模，禁止按图片比例量取

俯视：沿-Z看，横向X，纵向Y



正视：沿+Y看，横向X，纵向Z



尺寸与孔槽坐标（局部坐标，详见实体STEP）

外形64×40×10；Y=0..14为亚克力接触区。

四块分别放在两托臂前后端；接触区朝向板内，螺栓在板外。

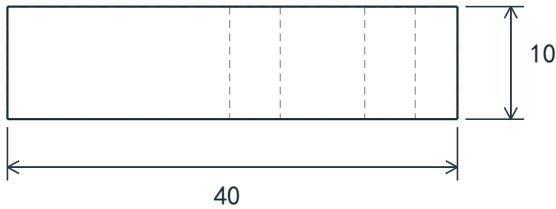
右托臂X=65时内缘X=33，板右缘45，名义重叠12。

2×直径4.5贯通Z；孔中心(X,Y)=(0,22),(0,34)。

实体包络起点：X=-32，Y=0，Z=0。

同页比例约 1.488:1；请以尺寸为准。

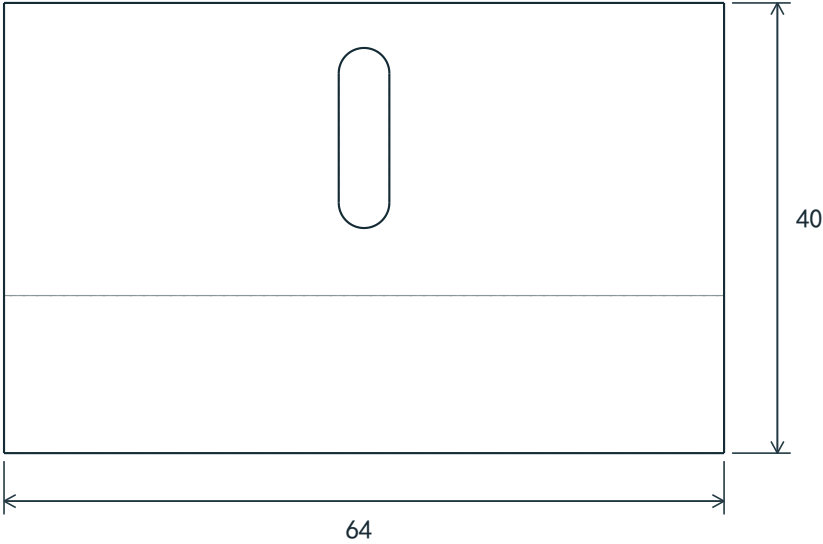
右视：沿-X看，横向Y，纵向Z



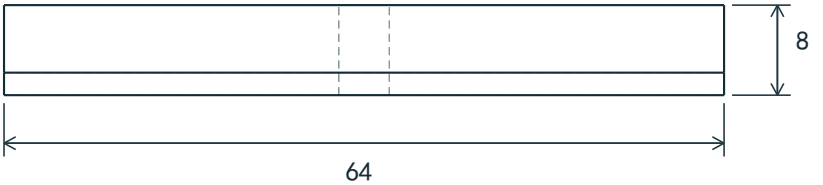
P03 亚克力限位压片 / 数量 4 / PETG

R1 试制工程图 | 单位 mm | 第三角投影 | 按标注及坐标建模，禁止按图片比例量取

俯视：沿-Z看，横向X，纵向Y



正视：沿+Y看，横向X，纵向Z



尺寸与孔槽坐标（局部坐标，详见实体STEP）

外形 $64\times 40\times 8$ ；前端 $Y=0\sim 14$ 底面抬高2，形成2高夹口。

1厚亚克力+薄软垫试配；轻锁紧，不能压弯板或压住器件。

宽度随承托块覆盖板边；压片、承托块、托臂共用两根M4。

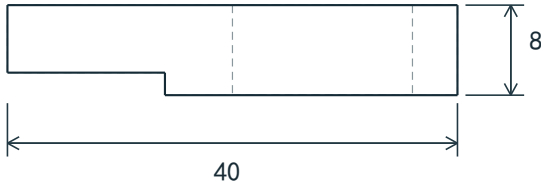
Z向贯通槽：中心 $(0, 28)$ ，总长16，宽4.5，端 $R2.25$ 。

底部切除： $X=-32\sim 32$ 、 $Y=0\sim 14$ 、 $Z=0\sim 2$ 。

实体包络起点： $X=-32$ ， $Y=0$ ， $Z=0$ 。

同页比例约 1.488:1；请以尺寸为准。

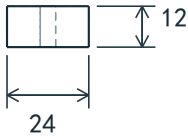
右视：沿-X看，横向Y，纵向Z



P04 灯架竖向导板 / 数量 2 / PETG

R1 试制工程图 | 单位 mm | 第三角投影 | 按标注及坐标建模，禁止按图片比例量取

俯视：沿-Z看，横向X，纵向Y



正视：沿+Y看，横向X，纵向Z



尺寸与孔槽坐标（局部坐标，详见实体STEP）

外形 $24\times12\times180$ ，背面贴木立板，以大垫片和M4穿透固定。

导板 $X=\pm100$ ，避开相机托臂；实际安装高度按灯位置定。

中槽用于P05双螺栓滑动，不是木板固定槽。

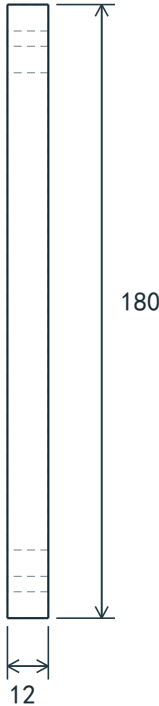
2 $\times$ 直径4.5贯通Y： $X=0$ ， $Z=10/170$ 。

Y向贯通槽： $X=0$ ， $Z=90$ ，总长140，宽4.5。

实体包络起点： $X=-12$ ， $Y=0$ ， $Z=0$ 。

同页比例约 0.451:1；请以尺寸为准。

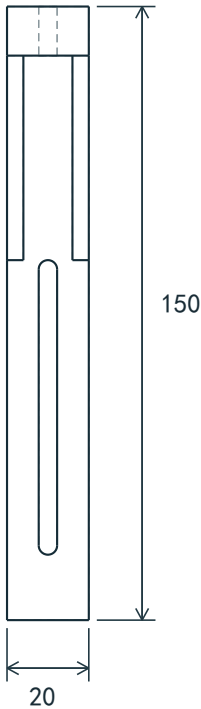
右视：沿-X看，横向Y，纵向Z



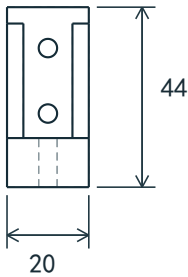
P05 灯架前后托臂 / 数量 2 / PETG

R1 试制工程图 | 单位 mm | 第三角投影 | 按标注及坐标建模，禁止按图片比例量取

俯视：沿-Z看，横向X，纵向Y



正视：沿+Y看，横向X，纵向Z



尺寸与孔槽坐标（局部坐标，详见实体STEP）

外形 $20\times 150\times 44$ ；底板厚12，根部 $Y=138\sim 150$ 。

左右筋厚4，侧面三角点 $(88, 12)$ ， $(138, 12)$ ， $(138, 40)$ 。

根部两螺栓共同穿过P04长槽，禁止只装一根。

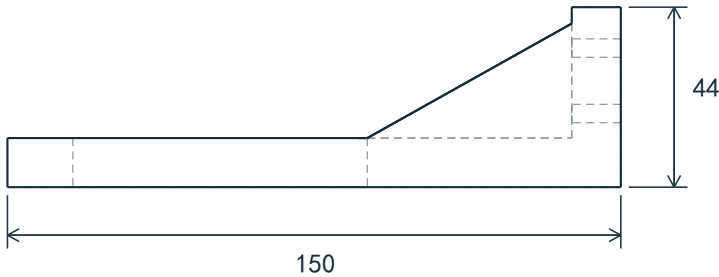
Z向贯通槽： $X=0$ ， $Y=52$ ，总长72，宽4.5。

2 $\times$ 直径4.5贯通Y： $X=0$ ， $Z=18/34$ 。

实体包络起点： $X=-10$ ， $Y=0$ ， $Z=0$ 。

同页比例约 0.541:1；请以尺寸为准。

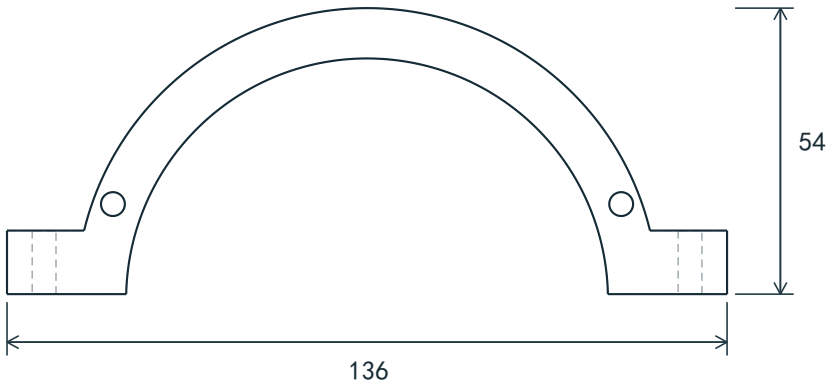
右视：沿-X看，横向Y，纵向Z



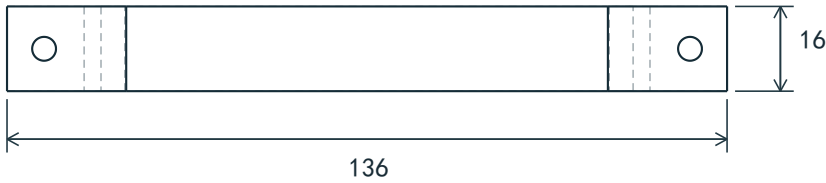
P06A 灯外夹圈后半 / 数量 1 / PETG

R1 试制工程图 | 单位 mm | 第三角投影 | 按标注及坐标建模，禁止按图片比例量取

俯视：沿-Z看，横向X，纵向Y



正视：沿+Y看，横向X，纵向Z



尺寸与孔槽坐标（局部坐标，详见实体STEP）

主体外径110、内径91、高16；两半装合分缝2。

夹耳 $X=-68..-48$ 及 $48..68$ ， $Y=1..13$ 或 $-13..-1$ 。

现成灯直径90；薄软垫试夹，线口现场避让，不可压LED或镜头。

2×直径4.5贯通Z：中心 $(X,Y)=(-48,18)$ ， $(48,18)$ 。

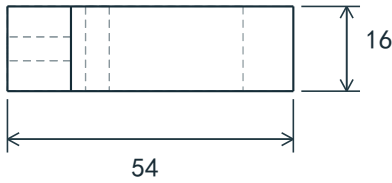
2×直径4.5贯通Y： $X=-61/+61$ 、 $Z=8$ ；夹紧两半。

环体取 $Y\geq 1$ 部分。

实体包络起点： $X=-68$ ， $Y=1$ ， $Z=0$ 。

同页比例约 0.700:1；请以尺寸为准。

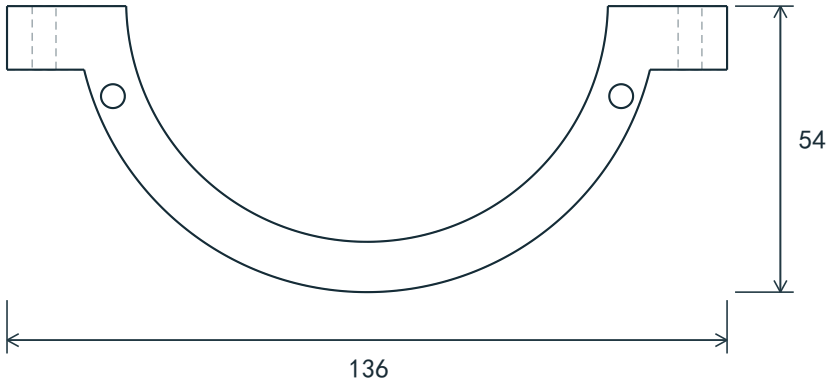
右视：沿-X看，横向Y，纵向Z



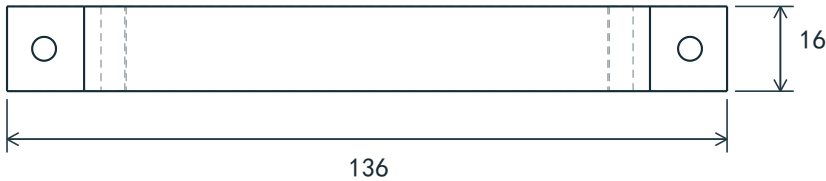
P06B 灯外夹圈前半 / 数量 1 / PETG

R1 试制工程图 | 单位 mm | 第三角投影 | 按标注及坐标建模，禁止按图片比例量取

俯视：沿-Z看，横向X，纵向Y



正视：沿+Y看，横向X，纵向Z



尺寸与孔槽坐标（局部坐标，详见实体STEP）

主体外径110、内径91、高16；两半装合分缝2。

夹耳 $X=-68..-48$ 及 $48..68$ ， $Y=1..13$ 或 $-13..-1$ 。

现成灯直径90；薄软垫试夹，线口现场避让，不可压LED或镜头。

2×直径4.5贯通Z：中心 $(X,Y)=(-48,-18),(48,-18)$ 。

2×直径4.5贯通Y： $X=-61/+61$ 、 $Z=8$ ；夹紧两半。

环体取 $Y\leq -1$ 部分。

实体包络起点： $X=-68$ ， $Y=-55$ ， $Z=0$ 。

同页比例约 0.700:1；请以尺寸为准。

右视：沿-X看，横向Y，纵向Z



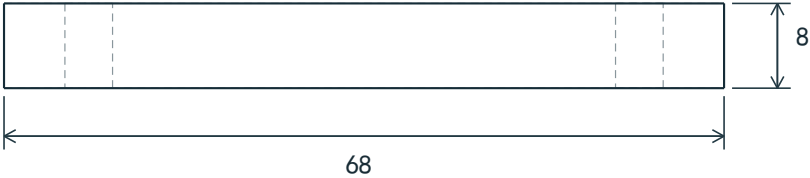
P07 灯圈外侧连接片 / 数量 4 / PETG

R1 试制工程图 | 单位 mm | 第三角投影 | 按标注及坐标建模，禁止按图片比例量取

俯视：沿-Z看，横向X，纵向Y



正视：沿+Y看，横向X，纵向Z



尺寸与孔槽坐标（局部坐标，详见实体STEP）

外形 $68\times 16\times 8$ ，两孔中心距52。

连接 $X=\pm 48$ 处灯圈与 $X=\pm 100$ 处灯托臂，四片均在灯背面。

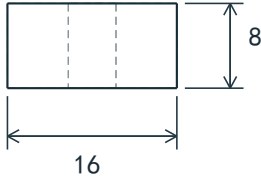
跨接片不穿过灯中央孔；先夹紧灯圈，再锁紧连接片。

2×直径4.5贯通Z：中心 $(X,Y)=(8,0),(60,0)$ 。

实体包络起点： $X=0,Y=-8,Z=0$ 。

同页比例约 1.401:1；请以尺寸为准。

右视：沿-X看，横向Y，纵向Z



试装顺序、紧固件与未完成验证

R1 试制工程图 | 单位 mm | 第三角投影 | 按标注及坐标建模，禁止按图片比例量取

1. 木板先按大外形下料；托臂仍左右对称。先摆实物、对光轴，再钻安装孔。
2. P01两件；P02/P03各四件。板接触区朝内，固定螺栓放到亚克力板外侧，禁止挤压PCB。
3. P02局部Y=0.14接触板；前后两组相向摆放。与P01两个长槽相配，默认留约±10前后微调。
4. P04安装X=±100，不与相机托臂根部重叠。P05根部各用两根螺栓穿P04长槽锁紧。
5. P06A/B从灯外壳侧面夹持，初始分缝2；薄软垫试配，不能夹LED、线口或镜头。
6. P07四件连接灯圈的X=±48安装孔与X=±100灯托臂；名义中心距52，均位于灯背面。
7. 灯圈夹紧、防滑确认后再装P07；确认线口是否需避让。夹不牢时停用此夹圈，不能强拧损伤灯壳。
8. 本图册验证了8件实体有效性、单实体、包络尺寸；没有完成整机各调节位置的干涉或强度验证。
9. 40—200只是目标工作距离范围，灯厚22会限制近距离布局；先试拍，再限定有效调节行程。
10. 载带导向件待样带轮廓确定。本图册覆盖相机承托与灯架，不把未知载带导向图伪装成定稿。

M4紧固件建议备料（不含木角码与设备固定）

P01根部/木板	4套 M4×30	根部10+木板12+垫片/螺母
P01+P02+P03	8套 M4×40	10+10+8+垫片/螺母；核实露出
P04/木板	4套 M4×35	导板12+木板12+垫片/螺母
P05/P04	4套 M4×35	根部12+导板12+垫片/螺母
P06两半夹紧	2套 M4×35	两夹耳12+12+分缝2+垫片/螺母
P07/P06	4套 M4×35	连接片8+灯圈16+垫片/螺母
P07/P05	4套 M4×30	连接片8+托臂12+垫片/螺母

共30套：M4×30 8根、×35 14根、×40 8根；M4螺母30、大垫片60，备料可加约20%。

默认螺母；可在调节处换手拧件，但其实际厚度会改变所需螺栓长度。先核对再整批采购。